

Cala's Pokecom BASIC System

Version 0.90

System Manual / システムマニュアル

for ClockworkPi PicoCalc
with Raspberry Pi Pico 2 W

Copyright (C) 2026 Cala Maclir

Version 0.90

System Manual / システムマニュアル

本書は ClockworkPi PicoCalc 上の Cala's Pokecom BASIC (CPB) v0.90 の操作、設定、保存、通信、診断を説明します。BASIC 文法は [programming-reference-ja.md](#) を参照してください。

1. System Overview

CPB は PicoCalc 単体で BASIC

プログラムを作成・実行・保存できる環境です。LCD、キーボード、SD、USB、Wi-Fi、Bluetooth、音声、External RTC / I2C を一つのシステムにまとめています。

起動後は `BASIC>` prompt が表示されます。空の prompt で HOME (Shift+Tab) を押すと Control Center、`EDIT` と入力すると Full-Screen BASIC Editor が開きます。

2. Keyboardと共通操作

操作	機能
Enter	決定、BASIC行またはdirect commandの入力
Esc	戻る、キャンセル、実行中programのBREAK
Up / Down	1項目移動、promptではcommand history
Shift+Up / Shift+Down	対応一覧で1画面移動
HOME (Shift+Tab)	空のpromptでControl Center
F1~F10	promptではQuick Load Keys、Editorでは編集command
Alt+S	screenshotをSDへ保存

Command history

`BASIC>` では直近24件を session 中だけ保持します。空行と連続する重複は登録されません。Up で過去、Down で新しい履歴へ移動し、履歴を開く前に入力していた draft へ戻れます。再起動すると消去されます。

3. Control Center

現行メニューは次の順です。

1. Files
2. Editor
3. Save Program
4. Save Program As...
5. Quick Load Keys
6. Display
7. Console
8. Date / Time
9. Audio
10. Wireless LAN

11. Bluetooth
12. Wi-Fi File Server
13. File Transfer
14. USB Storage
15. SD Card
16. Firmware
17. Power / CPU
18. Board LED
19. System Information
20. PSRAM Diagnostics
21. Program Storage
22. Exit

Up / Down で移動し、Enter で選択します。Shift+Up / Shift+Down は長い一覧を1画面移動します。

4. BASIC prompt

行番号付きの入力は program へ登録され、行番号なしは direct mode で即時実行されます。

```
10 PRINT "HELLO"
20 GOTO 10
RUN
```

空の行番号だけを入力すると、その行を削除します。LIST、RUN、NEW、SAVE、LOAD などの REPL command は Programming Reference を参照してください。

prompt の interactive line editor と direct mode は最大191文字です。SD ProgramStore の長い行は Full-Screen Editor または PC で編集します。

5. Program Storage

Mode	最大行数	1行本文	特徴
INTERNAL RAM	256	191 characters	SDなしでも利用可能
SD CARD	1,024	2,047 characters	大規模program、長い行
AUTO	選択backendに従う	選択backendに従う	SD利用可ならSD、不可ならRAM

本文長には行番号とその後の空白を含みません。上限を1文字でも超える入力は切り詰めず拒否します。

191文字を超える行を含む SD program を RAM へ切り替えると LINE TOO LONG FOR RAM で拒否し、元の SD source は保持されます。

6. Storage Continuity

編集中programの状態をSDへ安全に退避し、異常終了や再起動後の復元候補として提示します。保存は temporary file と rename を使い、途中状態を current session として採用しにくい設計です。

復元候補が表示されたら内容と current file を確認し、Restore または Discard を選びます。USB Storage を開始する前には編集中内容を明示的に保存してください。

Editorキー

キー	機能
Arrow keys	文字・visual row単位の移動
Shift+Up / Shift+Down	1画面移動
Home / End	logical lineの先頭 / 末尾
Backspace / Delete	文字削除
F1	Save。untitledならSave As
F2	Find
F3	Next match
F4	Undo
F5	Insert Line
F6	Save As
F7	Goto line
F8	Previous match
F9	Redo
F10	Delete Line（確認あり）
Esc	終了。未保存なら確認

Enter は logical line を分割しません。新しい行を追加する場合は F5 を使います。

Undo / Redo

PicoCalc PSRAM が利用できる場合、Editor は128 KiBを履歴用を取得し、おおむね31件の coalesced Undo と31件の Redo を保持します。連続入力はまとめられる場合があります。履歴はエディタを閉じると破棄され、program本体はPSRAMへ移動しません。

PSRAMがない場合も編集と保存は利用できます。F4 / F9 は無効で、状態行に理由が表示されます。

性能

v0.90 はカーソルだけの移動を部分再描画し、key repeat中の全画面描画を抑えます。SD viewport は1回の lease / open / close でまとめて読み出します。性能測定用 UF2 は通常利用向けではありません。

9. Quick Load Keys

F1～F10 に .BAS と LOAD / RUN を割り当てられます。prompt で押すと登録内容を実行します。Editor が開いている間は Editor command が優先されます。

設定は RMBASIC.CFG の [fkeys] に保存されます。

10. Display

Backlight、Theme、Console foreground / background、status表示を設定します。Backlight は安全な下限を持ちます。screenshot は Alt+S でSDへ保存します。

11. Console

Mode	出力先
LCD	PicoCalc LCD
SERIAL	USB CDC / serial console
BOTH	LCDとserialの両方

入力元と出力先は転送処理にも関係します。File Transfer の AUTO は、commandを開始した入力元を優先します。

12. Date / TimeとRTC

RTC source は AUTO、EXTERNAL、INTERNAL、OFF から選択します。External RTC はI2C経由で扱い、addressも設定できます。Wi-Fiが接続されている場合はNTPから時刻を取得でき、timezone offsetは分単位で指定します。

RTC hardwareが見つからない場合は **RTC N/A** と表示されます。配線、address、source設定を確認してください。

13. Audio Settings

v0.90 のAudioは3層です。

設定	範囲 / 既定	対象
Master	OFF、10～100 / 70	BEEP、PLAY、WAV、MP3、診断音
WAV/MP3	10～100 / 50	file playback
PLAY	OFF、10～100 / 100	MML PLAY

WAV / MP3 の出力ceilingはPLAYの2倍です。Masterはすべてに共通して最後に適用されます。

Key Click は OFF / SOFT / CLASSIC / SHARP、Startup WAV は起動時の **STARTUP.WAV** を制御します。

WAV / MP3 playback

WAVPLAY "filename" は拡張子だけでなく内容を判定します。PCM WAV と MP3（44.1 / 48 kHz、mono / stereo）をstreaming再生します。Files DIRECTORYでは対象を選びPで再生・停止できます。

MP3開始時は必要に応じて200 MHzを自動要求し、停止後に元のclockへ戻ります。

14. Wireless LAN

2.4 GHz WLANへ接続します。SSIDとpasswordは設定へ保存できますが、接続状態は session-only で、起動時はOFFです。

接続後はNTP、Wi-Fi File Serverを利用できます。接続できない場合はSSID、password、2.4 GHz、電波状態を確認します。

15. Bluetooth Keyboard

Bluetooth Classic HID / BLE HID Keyboard に対応します。Pair、Reconnect、Disconnect、Forget、JIS / US layoutを選択できます。Paired DevicesにはKeyboardとして登録された機器だけを表示します。

v0.90のBluetoothはkeyboard入力用途です。旧版のClassic SPP file transferとは役割が異なります。

16. Wi-Fi File Server

Wi-Fi接続後、HTTP File Serverを開始すると同一LANのbrowserからSD rootへupload、download、deleteできます。画面に表示されるURLへ接続してください。

利用後はserverを停止します。公開ネットワークでは使用しないでください。

17. File Transfer

Protocol	Send	Receive
XMODEM	single-file	single-file
YMODEM	single-file	single / multi-file batch

transportは AUTO、USB CDC、UART0

から選択します。AUTOはcommandの入力元を尊重し、本体から開始した場合は接続中USB CDC、なければUART0を選びます。

YMODEM receiveはheaderのsizeを使用し、block paddingを保存しません。

18. USB Storage

SDカードをPCへUSB Mass Storageとして公開します。開始前にprogramと設定を保存してください。MSC中はCPBからSDへ通常アクセスできず、CPU profile切替も拒否されます。

終了後はPC側で安全な取り外しを行い、CPBメニューから停止してSDを再mountします。

19. Firmware

Enter BOOTSEL は次回書き込み用の RPI-RP2

modeへ移行します。対応前の古いfirmwareでは物理BOOTSELが必要です。通常版とeditor performance計測版を取り違えないでください。

20. Power / CPU

Profile	Clock	用途
ECO	75 MHz	低消費電力
NORMAL	100 MHz	軽量処理
FULL	150 MHz	起動時既定、通常利用
EXP	200 MHz	高負荷、MP3、実験的

```
CPB 00.90 CPB_0085_LONG_LINE SD:OK BAT: 68%
--- -- -- --:--== WiFi:- CAPS:a
CPU:FULL 150MHz CON:BOTH RUN:--
POWER / CPU
UP/DOWN SELECT ENTER APPLY ESC BACK

Current CPU      150 MHz
EXP  200 MHz [EXPERIMENTAL]
FULL 150 MHz *
NORMAL 100 MHz
ECO   75 MHz
STANDBY NOW

200 MHz is session-only and applies immediately.
Wi-Fi/Bluetooth are restarted automatically if needed

mandel_te mandel_gr Picocalc_ Julia_gre -
```

Power / CPU profile選択

v0.90 はprofile切替時に必要ならCYW43関連のWi-Fi / Bluetooth / Board LED serviceを停止・再初期化します。利用者が先に手動停止する必要はありません。USB Mass Storage中、PSRAM診断や競合処理中は安全のため切替を拒否します。

CPU profileは保存されず、再起動時は必ず150 MHzへ戻ります。

21. Board LED

Pico 2 W のLEDはCYW43 deviceを共有します。OFF、ON、HEARTBEATを選べます。HEARTBEATは約1秒ごとに120 ms点灯します。CPU profile切替後も必要に応じて復旧します。

22. System Information

表示項目:

- CPB version
- PicoCalc PSRAM容量、PIO state machine、bus clock
- PSRAM runtime使用量とowner
- Build番号
- CPU clock、uptime
- Current programとdirty marker
- Program lines、line capacity
- Console、SD、battery、Wi-Fi、RTC
- Last run time

```
CPB v0.90 CPB_0085_LONG_LINE_ SD:OK BAT: 68%
--- -- -- --:--:-- WiFi:- CAPS:a
CPU:FULL 150MHz CON:BOTH RUN:--
SYSTEM INFORMATION
ENTER/ESC BACK

Cala's Pokecom BASIC v0.90
PicoCalc PSRAM 8192 KiB / PIO1 SM0 / 25 MHz
PSRAM runtime 0 KiB / IDLE
Build 524
CPU clock 150 MHz
Uptime 123 sec
Program CPB_0085_LONG_LINE_MEGADEMO.BAS
Program lines 79 / 1024
Line capacity 2047 chars
Console BOTH
SD PRESENT / MOUNTED
Battery 68%
Wi-Fi OFF
RTC N/A
Last RUN 0 ms

mandel_te mandel_gr Picocalc_ julia_gra -
```

System Informationの表示例

Editorを開いていない通常時は PSRAM runtime 0 KiB / IDLE、Editor履歴取得中は 128 KiB / EDITOR HISTORY が目安です。

23. PSRAM Diagnostics

Test	範囲	用途
Quick	1 MiB	短時間の基本確認
Full	検出全容量	全領域の確認
3-pass stress	検出全容量×3	安定性確認

診断はPSRAM内容をpatternで上書きします。Editorを終了し、確認画面を読んでから実行してください。BASIC program本体はProgramStore上にあり、PSRAMには置かれません。

起動時probeは末尾16 bytesだけを検査し、元の内容を復元します。検出失敗時は通常機能を継続します。

24. RMBASIC.CFG

設定はSD rootのRMBASIC.CFGへ保存されます。主なkeyは次のとおりです。

```
[ui]
program_storage=AUTO
status=on
backlight=255
board_led=HEARTBEAT
theme=0
console_fg=FFFFFF
console_bg=000000
console=BOTH

[rtc]
rtc_source=AUTO
rtc_address=0x51

[audio]
audio_volume=70
wav_volume=50
play_volume=100
key_click=SOFT
startup_wav=off

[bluetooth]
keyboard_layout=JIS

[wifi]
wifi_enabled=off
wifi_ssid=
wifi_password=
wifi_auto_rtc=off
wifi_timezone_minutes=540
wifi_ntp_server=pool.ntp.org

[fkeys]
F1=DEMO.BAS,run
```

cpu_mhz と wifi_enabled=on が旧設定に残っていても、v0.90は安全のため起動時にCPU 150 MHz、Wi-Fi OFFとします。

25. Troubleshooting

EditorでUndoできない

System InformationでPSRAMを確認します。NOT AVAILABLEなら編集自体は可能ですがUndo / Redoは使えません。診断中やerror後はEditorを閉じて再度開きます。

長い行を入力できない

promptは191文字です。SD ProgramStoreとFull-Screen Editorを使用するか、PCで編集して転送します。

SDでStorage Busyになる

音声、USB Storage、file transfer、診断など同時にSDを使う機能を停止します。Filesのpreviewはv0.90でlease競合を避けるよう改善されています。

MP3が再生できない

44.1 / 48 kHz、mono / stereoのMP3が確認します。USB Storageを停止し、SD mountとCPU切替errorを確認します。

CPU profileを切り替えられない

USB Mass StorageまたはPSRAMの排他的処理を終了します。通常のWi-Fi / Bluetooth / LEDはv0.90が自動的に再起動します。

Wi-FiまたはBluetoothが戻らない

profile切替後に数秒待ちます。再接続に失敗した場合は各メニューから再接続し、最後に再起動します。

RTC N/A

source、I2C address、配線、電源を確認し、I2C SCANでdeviceを確認します。

PDFと画面のキー表示が違う

PDF表紙がVersion 0.90であることを確認してください。旧版ではEditorのFキー割当が異なる場合があります。